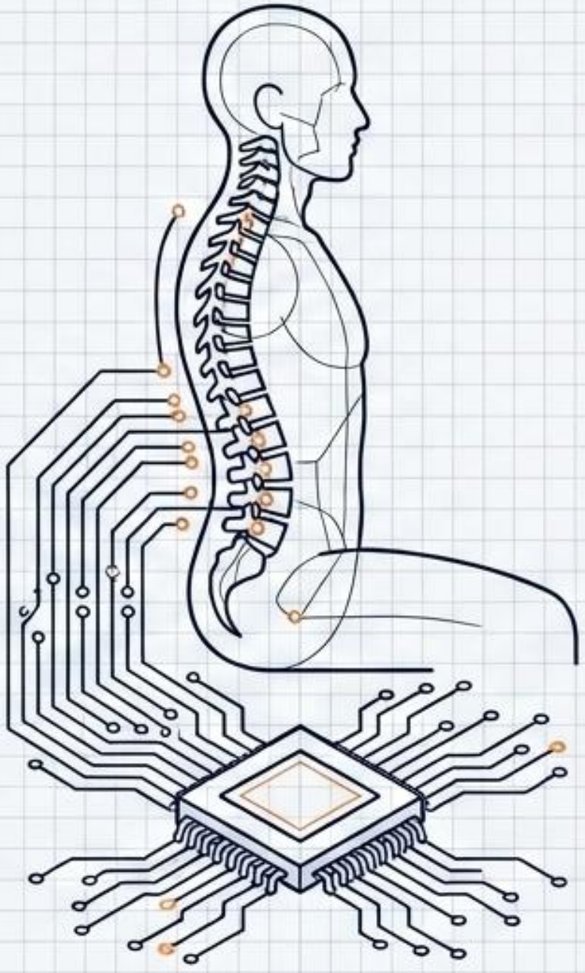
基於邊緣視覺運算與 ESP32 物聯網協同之智慧坐姿監修系統

A Distributed Cyber-Physical System for Posture Monitoring



Project Proposal & System Architecture

NotebookLM

[A] 動機與引題：數位化辦公下的脊椎危機

[Key Insight]：
螢幕世代長時間維持不良坐姿（如烏龜頸、駝背），導致嚴重的脊椎疲勞與視力退化。

[Research Interest]：建立具備「即時性」與「無干擾性」的健康監控空間，已成為現代智慧環境（Ambient Intelligence）領域的迫切挑戰。

NotebookLM

[B] 現狀瓶頸：穿戴負擔 vs. 虛擬提示的兩難

[Wearables]

[Box 1 - Wearables/IMU]：穿戴式設備（如 MPU6050 感測器）：造成使用者物理負擔與違和感，需頻繁充電，長期使用率極低。

[Software CV]

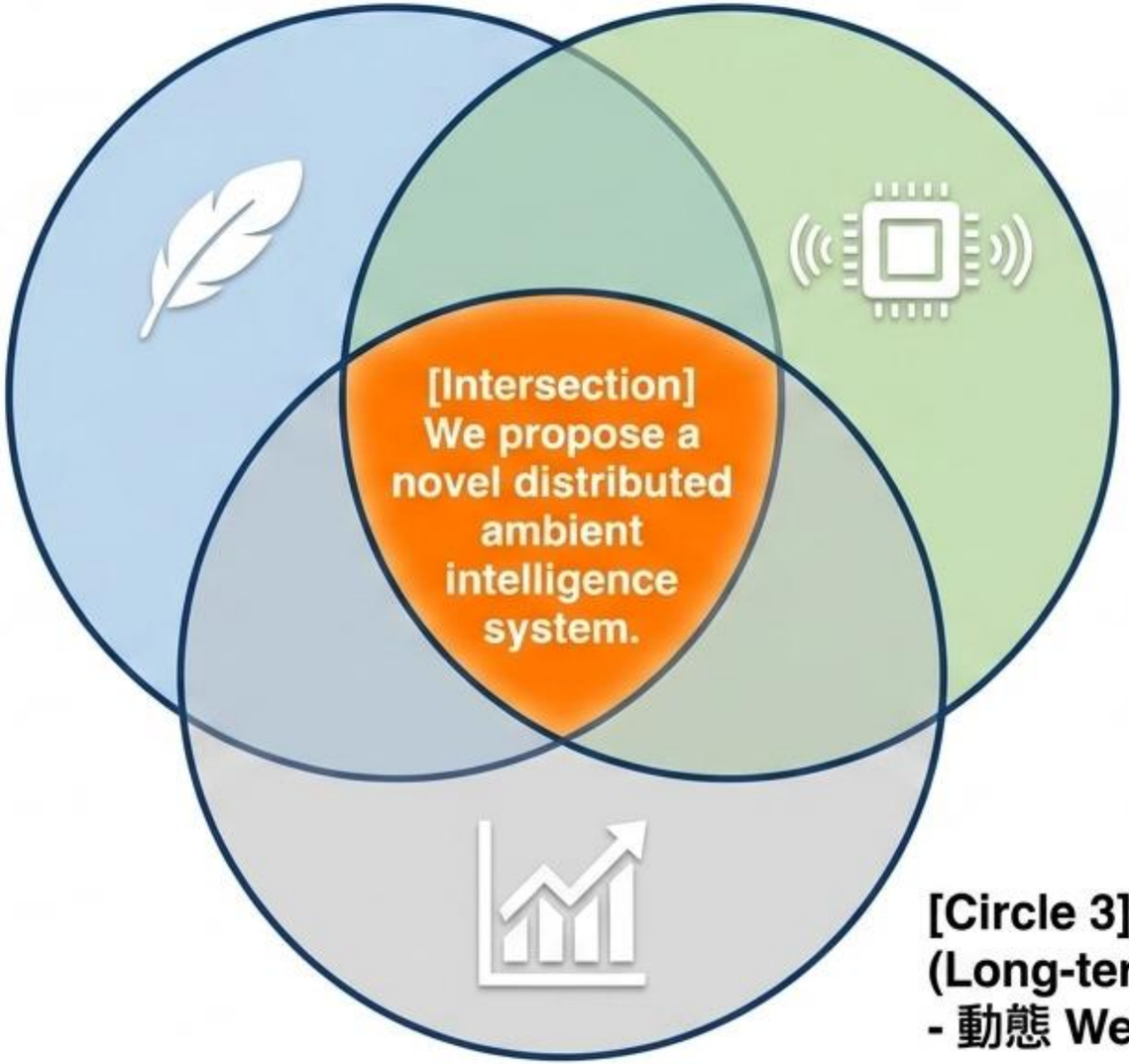
[Box 2 - Software CV]：純軟體層面視覺檢測：缺乏實體環境的反饋阻斷機制，使用者極易忽略螢幕角落的彈出警告，無法打斷沉浸狀態。

[Callout]：多數系統亦缺乏長期數據追蹤與視覺化介面，改善成效難以量化。

NotebookLM

[Heading]: [C] 核心提案：分散式智慧環境系統

[Circle 1]: 零穿戴負擔
(Zero Wearable Burden)
- 邊緣視覺運算取代實體感測器。

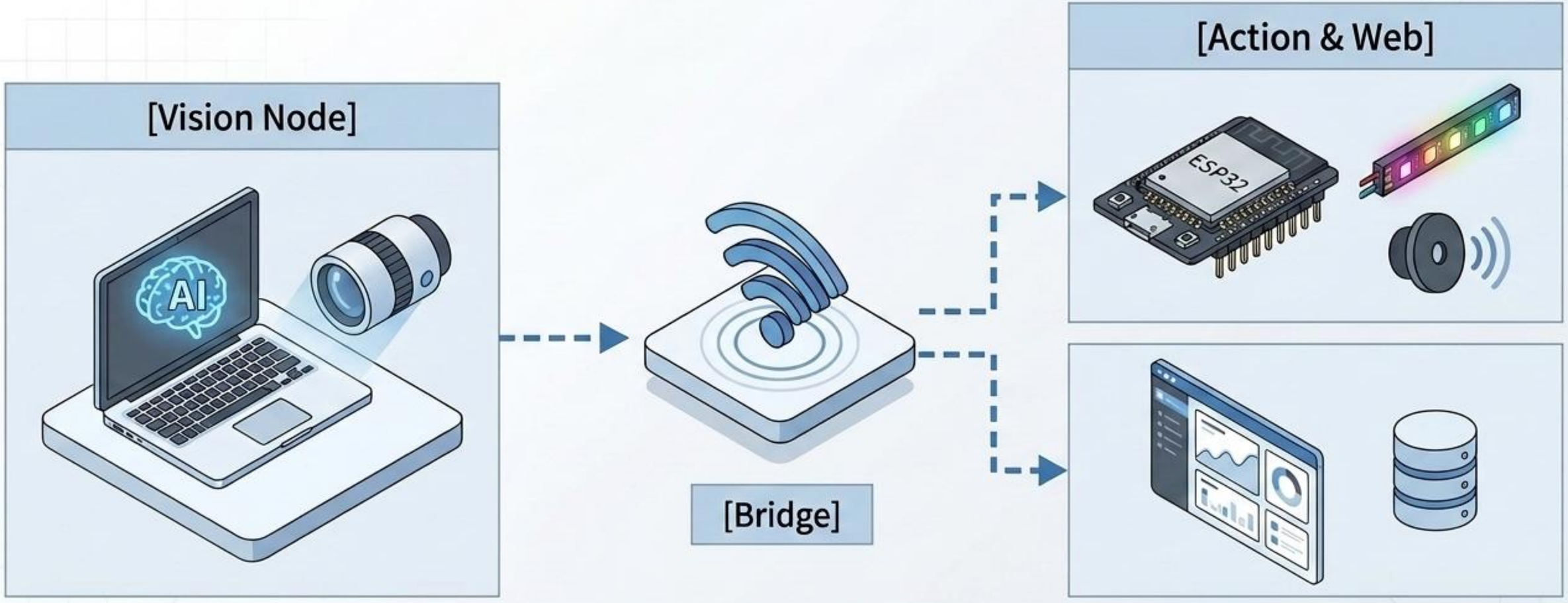


[Circle 2]: 實體反饋
(Physical Actuation)
- ESP32 微控制器連動實體聲光警告。

[Circle 3]: 數據追蹤
(Long-term Tracking)
- 動態 Web 儀表板提供姿態評分。

NotebookLM

[D] 方法設計：軟硬體解耦之協同架構



[Vision Node]：運行 MediaPipe 進行骨架特徵點擷取，計算頭頸角度與空間距離。

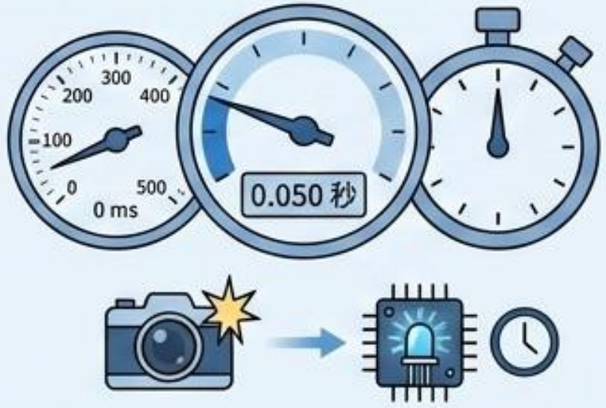
[Bridge]：偵測異常時，透透過 MQTT 協定發布非同步指令。

[Action & Web]: ESP32 驅動實體反饋（RGB 燈效、蜂鳴器）；同時將即時推論指標直接存入資料庫並推播至網頁後端。

NotebookLM

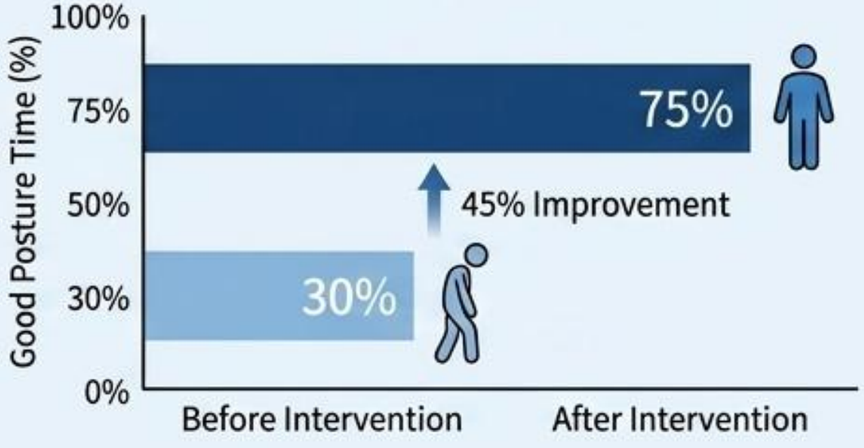
[Heading]: [E] 實驗評估：多維度效能驗證計畫

[Metric 1]: 端到端通訊延遲 (End-to-End Latency)
- 測試視覺觸發至硬體亮燈之毫秒級反應。



[Metric 2]: 光源干擾準確度 (Lighting Robustness)
- 驗證不同環境光源下骨架辨識之 Accuracy。

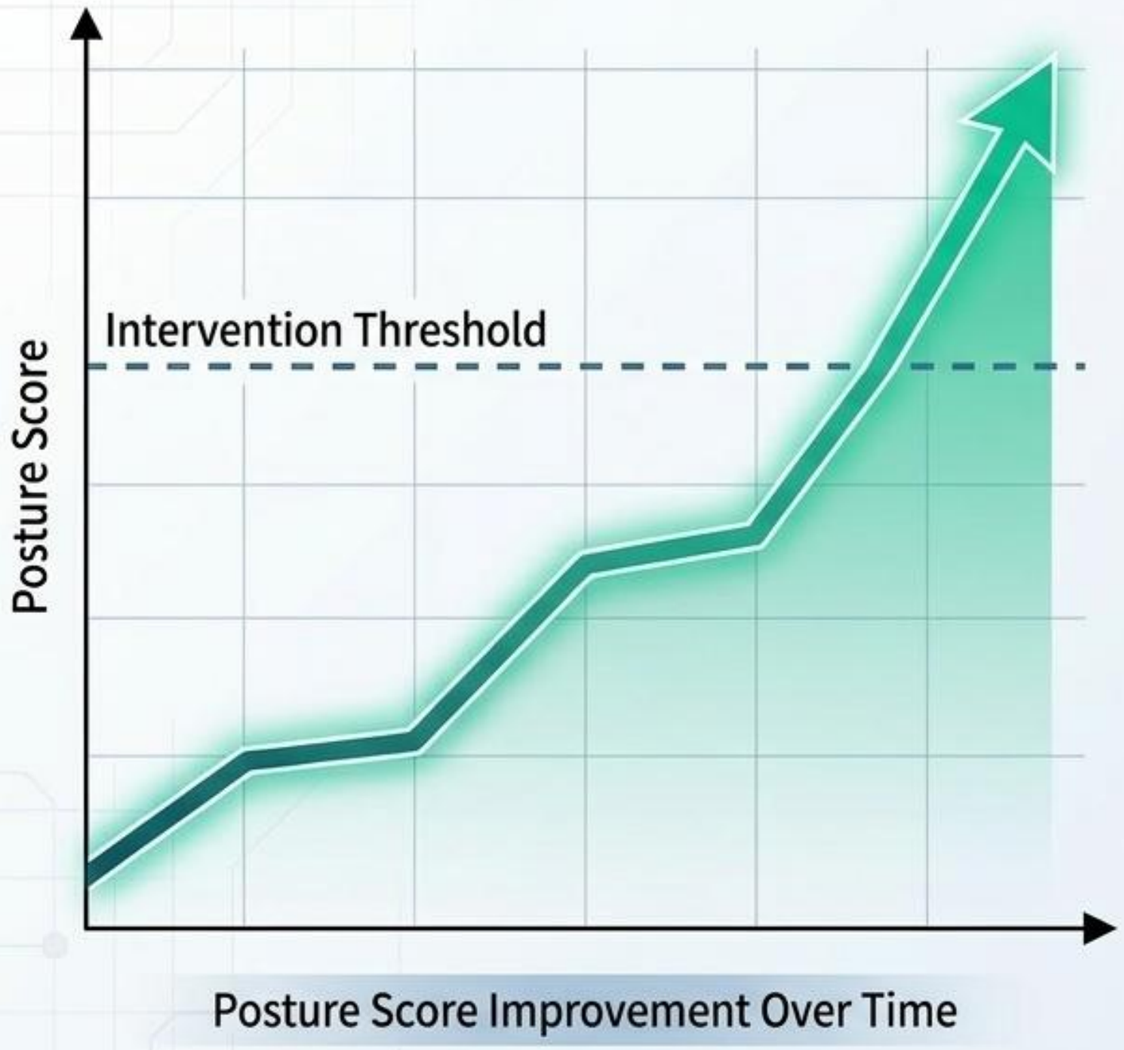
[Metric 3]: 坐姿改善時間佔比 (Posture Improvement)
- 比較系統介入前後，受測者維持標準坐姿的時間變化。



[Metric 4]: 網頁端單週健康評分 (Weekly Posture Score)
- 追蹤儀表板上的趨勢轉變。

NotebookLM

[Heading]: [F] 關鍵發現：極低延遲與高自主修正動機



[Finding 1]：系統能在極低延遲下提供精準警告，無縫接軌現實環境。

[Finding 2]：相較傳統穿戴式設備，具備優異的跨設備整合 (Cross-device integration) 優勢。

[Finding 3]：搭配直觀的圖表化網頁反饋，能大幅提升使用者自我修正的動機與長期接受度，驗證其於智慧辦公空間之實用價值。

NotebookLM

[Heading]: 相關研究交鋒：跨越現有技術之劣勢

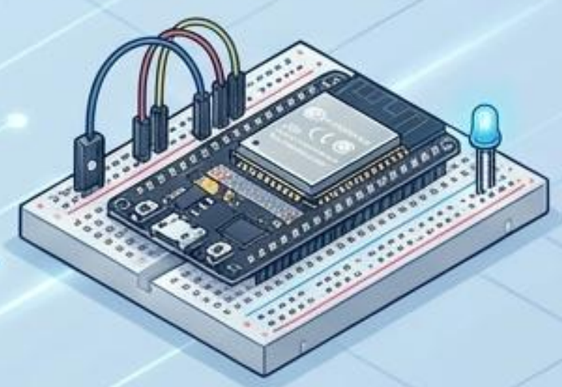
科技流派	無感監測 (無物理負擔)	實體阻斷力	長期數據追蹤	跨設備整合
MEMS 穿戴式 (如 MPU6050)	[✗]	[?]	[✓]	[✗]
純視覺軟體 (OpenCV)	[✓]	[✗]	[?]	[✗]
本系統 (Edge Vision + ESP32)	[✓]	[✓]	[✓]	[✓]

[Callout]: 將視覺演算法作為感知層，ESP32 作為執行層，Web 為展示層，達成完美的虛實整合 (Cyber-Physical Integration)。

NotebookLM

[Heading]: 系統微服務架構 (System Architecture)

[Broker: 訊息中樞]
MQTT Server。負責非同步
訊息路由 (QoS 0/1)。



[Node B: 執行節點]
ESP-WROOM-32。訂閱狀態主題
，執行硬體中斷與狀態機切換。

[Node A: 感知節點]
Edge Host + Webcam。
運行 Python 與姿勢估計模型，
打包發布推論數據。

[Broker: 訊息中樞]
MQTT Server。負責非同步
訊息路由 (QoS 0/1)。

[Node C: 儀表板節點]
訂閱感測數據與歷史紀錄，透過
Web Server 渲染跨裝置監控畫面。

NotebookLM

[Heading]: 軟硬體規格書 (Hardware & Software Specs)

運算單元：Raspberry Pi 4B / PC

視覺輸入：1080p USB 攝影機模組

微控制器核心：ESP-WROOM-32 (2.4GHz Wi-Fi, GPIO)

反饋模組：WS2812B RGB LED 燈條、無源蜂鳴器

視覺框架：Google MediaPipe Pose + OpenCV

通訊協定：MQTT, WebSocket (即時串流)

網頁框架：Flask + React/Vue/Flutter
手機及桌面App：採用 Flutter

韌體架構：FreeRTOS (Arduino C++)

NotebookLM